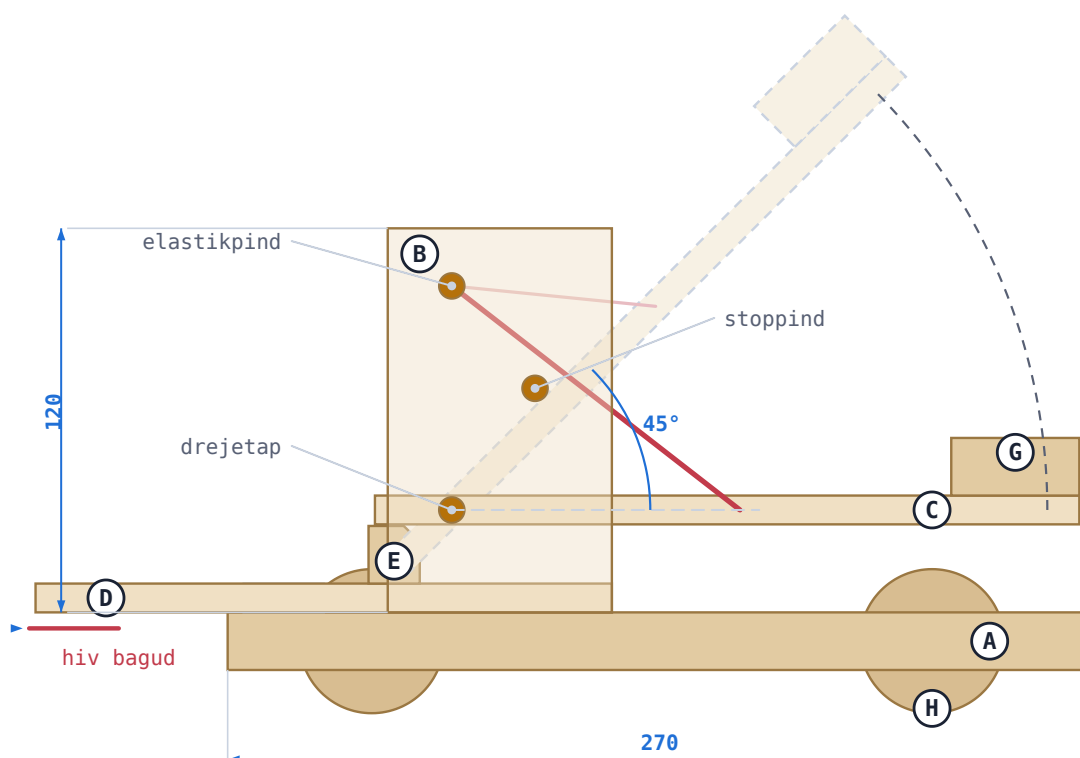


Katapult med udløser

En katapult på fire hjul med kaste-arm, elastik og en udløser, der hives bagud. Alle mål står i millimeter, og alle huller er målt fra den samme kant, så to unger kan bygge hver sin og få dem til at passe sammen.

Navn: _____ Klasse: _____ Dato: _____

Katapulten set fra siden



A grundplade · B opstander · C kaste-arm · D udløserstang · E udløserklods · G skål · H hjul. Den fuldt optrukne arm er spændt ned og låst; den svage er hvilestillingen, som armen slår op i. Den nærmeste opstander er tegnet gennemsigtig, så mekanikken bag den kan ses.

Sådan virker den

Elastikken sidder mellem **elastikpinden** øverst på opstanderne og et hak på **kastearmen**. Når armen trykkes ned, bliver afstanden mellem de to punkter større — elastikken strækkes fra ca. 64 mm til ca. 114 mm, altså 1,78 gange så lang. Den energi, I lægger i at trække armen ned, sidder gemt i elastikken.

Udløserstangen holder armen nede: klodsen på stangen står under armens korte hale. Hives stangen bagud, forsvinder klodsen væk under halen, halen falder, og armen slår op.

Armen bliver standset af **stoppinden**. Det er dét, der kaster: kuglen fortsætter, når armen pludselig står stille. Pinden sidder, så armen standser ved 45° — tæt på den vinkel, der giver det længste kast.

Sikkerhed — læses højt, før den første elastik sættes på

- Skyd **kun** med noget blødt: en papirkugle, et stykke skumgummi, en vingummi. Aldrig sten, mønter, blyanter eller noget hårdt.
- Skyd aldrig mod et menneske eller et dyr — heller ikke for sjov, heller ikke "lige forbi". Der skydes kun den vej, den voksne har vist.
- Briller på, når I prøvfyrrer. En elastik, der springer, rammer ansigtet.
- Hold fingrene væk fra armen, når elastikken er spændt, og gå aldrig fra en spændt katapult. Har I spændt op, så skyd eller slæk.
- Kig på elastikken hver gang: er den tør, mat eller revnet, skal den skiftes.
- Ved boring og hulsav: briller på, og emnet skal være spændt fast. Hold aldrig et lille emne med hånden under boret.

Stykliste

Mål i millimeter, skrevet som **længde × bredde × tykkelse**. Har I andre tykkelser på lager, så hold fast i de tre hulmål og i de 26 mm luft mellem opstanderne — resten må gerne ændre sig.

	Del	Antal	Mål i mm	Materiale
A	Grundplade	1	270 × 95 × 18	fyr 18 mm
B	Opstander	2	120 × 70 × 18	fyr 18 mm
C	Kastearm	1	220 × 21 × 9	glat liste 9 × 21
D	Udløserstang	1	180 × 21 × 9	glat liste 9 × 21
E	Udløserklods	1	16 × 21 × 18	fyr 18 mm
F	Styreklods	2	25 × 15 × 9	rest af listen
G	Skål	1	Ø40 × 18, fordybning Ø25 × 8	fyr 18 mm

	Del	Antal	Mål i mm	Materiale
H	Hjul	4	Ø45 × 12	krydsfiner 12 mm
I	Drejetap, stoppind, elastikpind	3	Ø8 × 80	rundstok Ø8
J	Aksel	2	Ø6 × 135	rundstok Ø6
K	Elastik	2–3	ca. 55 mm flad, bred type	
L	Skrue	4	4 × 40 mm	forbores

Værktøj

Fintandet sav eller båndsav · søjleboremaskine · bor Ø8, Ø8,5, Ø6 og Ø6,5 · hulsav Ø45 · forstnerbor Ø25 · trælim · to skruetvinger · skruetrækker · sandpapir · vinkel, målebånd og blyant · sikkerhedsbriller.

Arbejdsgang

1

Sav delene til

Sav alle dele efter styklisten. Mål to gange, sav én gang. Slib kanterne, før der bores.

2

Bor opstanderne

Spænd de to opstandere sammen og bor de tre Ø8-huller igennem begge på én gang. Så står de ens

3

Bor arm og plade

Armens drejehul Ø8,5 og pladens to akselhuller Ø6,5. Læg en klods under, så udgangen ikke flos

4

Skær hjulene

Fire hjul Ø45 med hulsav i 12 mm krydsfiner. Bor centerhullet op til Ø6.

5

Lim og skru opstanderne fast

26 mm luft mellem dem – læg kastearmen imellem som afstandsklods, mens limen tørrer.

6

Lim styreklodser og udløserklods

Styreklodserne skal give udløserstangen plads til at glide, ikke klemme den.

7

Saml mekanikken

Armen på drejetappen, så stoppind og elastikpind i. Pindene limes i opstanderne – ikke i armen

8

Hjul og skål

Akslerne limes i hjulene og skal dreje frit i pladen. Skålen limes på armens spids.

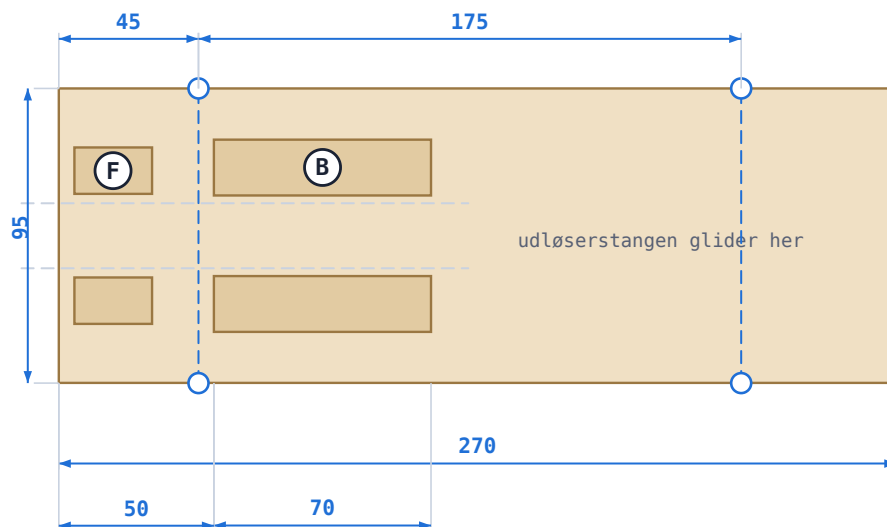
9

Elastik og prøveskud

Start med én elastik. Skyd kun med papirkugler, og kun mod den væg, den voksne har vist jer.

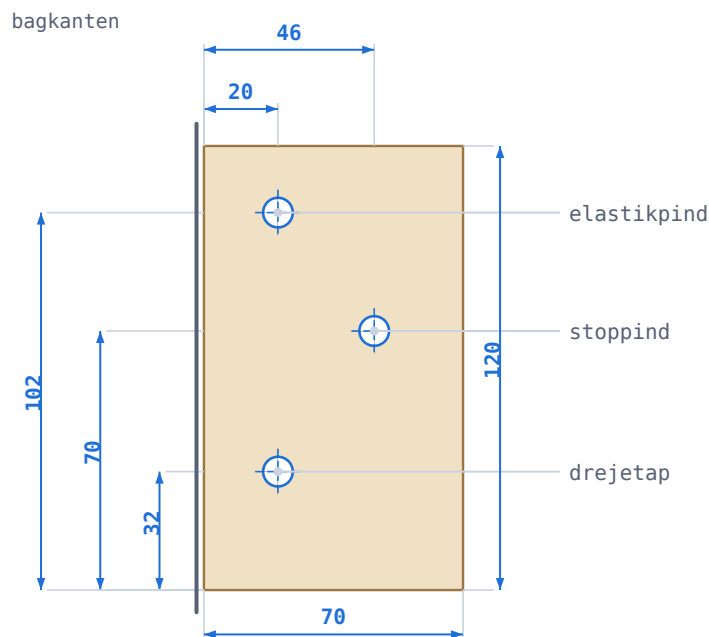
Tegninger

A · grundplade set oppefra



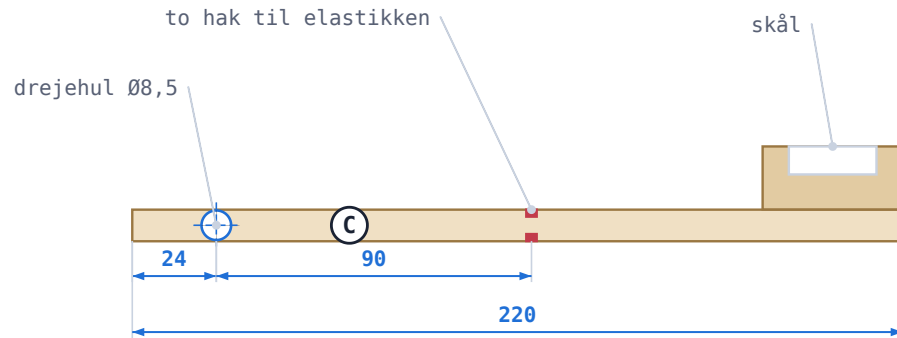
B er opstandernes plads, **F** styrekodernes. Akselehullerne bores tværs igennem pladen, midt i de 18 mm.

B · opstander – 2 ens, alle huller Ø8



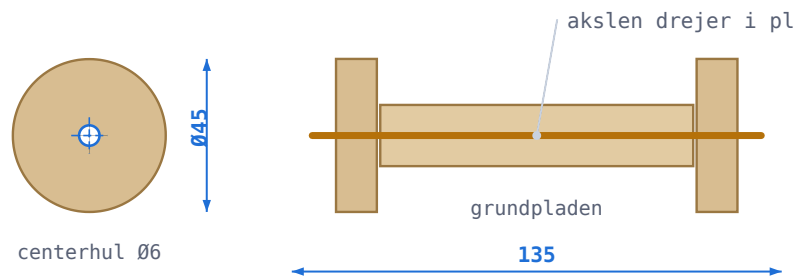
De tre huller er alle Ø8 og måles fra bagkanten og fra underkanten. Stoppindens hul er dét, der bestemmer, hvor armen standser — mål det efter en ekstra gang.

C · kastearm med G · skål



Skålen er en skive Ø40 med en fordybning Ø25, 8 mm dyb, limet på armens spids. En kapsel fra en sodavandsflaske, skruet på, gør det samme.

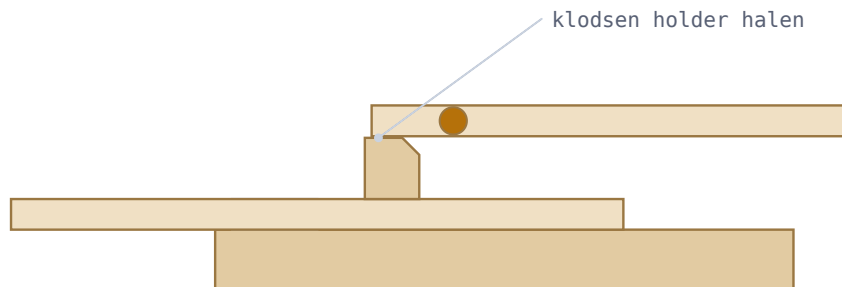
H · hjul og J · aksel



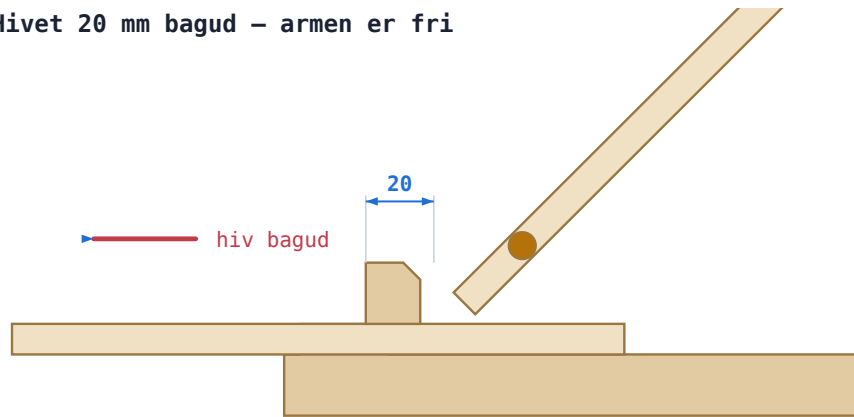
Akslen limes fast i hjulene og skal dreje frit i pladen. Gør I det omvendt, står hjulene stille.

Udløseren

Låst – klodsen bærer armens hale



Hivet 20 mm bagud – armen er fri



Sådan spænder I op

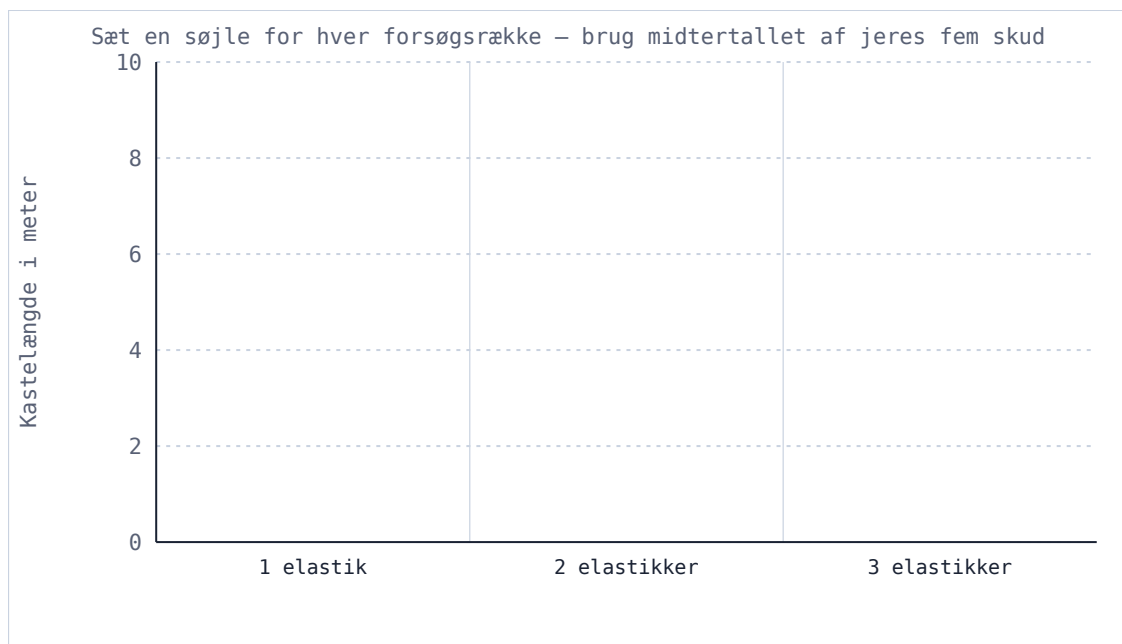
Træk stangen bagud. Tryk armen ned med den ene hånd, til halen står over klodsen. Skub stangen frem under halen med den anden. Slip forsigtigt — nu holder klodsen. Fyr af ved at hive stangen bagud.

Klodsens forreste øverste hjørne er skåret skråt af. Det er derfor, den kan smutte ind under halen i stedet for at støde imod den.

Når den er færdig — mål efter

Skyd fem gange med den samme papirkugle og mål, hvor langt den når. Skriv alle fem tal ned, og brug **midtertallet** (medianen), ikke det længste — det længste er held, midtertallet er katapulten.

Gentag med to og tre elastikker. Bliver kastet dobbelt så langt af dobbelt så mange elastikker? Tegn det, og se selv.



Virker den ikke?

Det sker	Det er som regel
Armen slår ikke op	Elastikken er for slap. Prøv en kortere, eller flyt hakket længere ud ad armen.
Armen sætter sig fast	Drejehullet i armen er for stramt. Bor det op til Ø8,5, og slib tappen let.
Udløseren er stram at hive i	Klodsens og halen gnider. Slib dem glatte, og gnid et stearinlys på klodsens overside.
Katapulten hopper eller vælter	Hold på pladen, eller lad den køre — den ruller bagud, fordi kastet skubber den anden vej.
Kuglen går lige op i luften	Stoppinden sidder for højt. Den skal standse armen ved 45°, ikke ved lodret.
Hjulene sidder fast	Akslen skal limes i hjulet og dreje frit i pladen — ikke omvendt.

Undervisningsmateriale · Mibelibsen · sløjd.